Solución de la pregunta 26

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · INDEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN

Sean A y B eventos con $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$.

I) A y B son independientes.
II) A y B son mutuamente excluyentes.
III) $P(A \cup B) = 0{,}7$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   $P(A)P(B) = 0{,}2 = P(A \cap B)$ ✓
2. **II**
   $P(A \cap B) \neq 0$ ×
3. **III**
   $0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}7$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: 0,5 + 0,4 − 0,2.

B) I también: $0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2$.

D) No son excluyentes: su intersección no es 0.

Idea clave. Independientes: P(A ∩ B) = P(A)P(B). Excluyentes: P(A ∩ B) = 0.